Práctica 3: CONVERSIÓN DE RADIO FRECUENCIA A ENVOLVENTE COMPLEJA

Gabriel Camilo Quijano Celis - 2192312
Andrés Felipe Velásquez Gómez - 2224561
Jeferson Uribe Correa - 2220428

https://github.com/JefersonUIS/2026_1_CommII_A1_G9/tree/Practica_3

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

19 de abril de 2026

***Abstract*—This report presents the analysis and implementation of the Complex Envelope (CE) representation for digital modulation schemes using GNU Radio. The study addresses the transition from Radio Frequency (RF) signals to their baseband equivalents for OOK, BPSK, and FSK modulations. The experimental methodology involved the configuration of flowgraphs and the analysis of custom Python-based Voltage-Controlled Oscillator (VCO) blocks, including the characterization of their input-output behavior. Experimental results in both time and frequency domains show that, while RF spectra shift according to the carrier frequency f_c, the CE representation remains centered at 0 Hz, preserving the essential modulation information. Additionally, constellation analysis confirms the relationship between frequency deviation f_d and the angular velocity of the complex vector [1]. These results demonstrate that the CE representation simplifies signal analysis by removing high-frequency components, thereby enabling more efficient processing and interpretation in modern communication systems.**

***Index Terms*—Complex Envelope, GNU Radio, Baseband, Digital Modulation, Radio Frequency, VCO, Constellation Diagram.**

I Introducción

El procesamiento de señales en Radiofrecuencia (RF) presenta desafíos computacionales significativos debido a las altas frecuencias de las portadoras, lo que exige tasas de muestreo elevadas y una mayor complejidad en los algoritmos de análisis[cite: 20]. Para mitigar estas dificultades, se emplea la representación de *Envolvente Compleja* (EC), también conocida como señal en banda base equivalente.

Esta representación permite describir señales moduladas mediante sus componentes en fase (I) y cuadratura (Q), eliminando la portadora de alta frecuencia sin perder la información esencial de amplitud y fase. Como resultado, se simplifica el tratamiento matemático y la implementación de sistemas de comunicaciones digitales en entornos de simulación y procesamiento en tiempo real.

Con el propósito de ilustrar estos conceptos teóricos, en la presente práctica de laboratorio se implementaron esquemas de modulación digital como OOK (*On-Off Keying*), BPSK (*Binary Phase Shift Keying*) y FSK (*Frequency Shift Keying*) utilizando la herramienta de radio definido por software (SDR) GNU Radio [1]. A través de la manipulación de bloques personalizados en Python, específicamente osciladores controlados por voltaje (VCO), se analizó el comportamiento de las señales en los dominios del tiempo, la frecuencia y la constelación.

Finalmente, el estudio busca validar experimentalmente que la Envolvente Compleja es una representación invariante ante cambios en la frecuencia portadora, consolidándose como un pilar fundamental para el análisis, diseño y simulación de sistemas de comunicaciones modernos.

II Metodología

Esta práctica detalla el procedimiento para obtener la Envolvente Compleja (EC) a partir de señales en Radiofrecuencia (RF), contrastando sus representaciones bajo diferentes modulaciones digitales.

II-A Modulación OOK

La modulación por desplazamiento de amplitud en su variante *On-Off Keying* (OOK) basa su principio en representar bits digitales mediante la presencia o ausencia de una señal portadora[2]. En esta etapa de la práctica, se utilizó el flujograma base `RF_EC_ook.grc` [3] en GNU Radio para procesar una señal unipolar aleatoria. El objetivo fue comparar la representación de la señal

en Radiofrecuencia (RF) con su Envolvente Compleja (EC) (véase la Figura 1.).

Para la práctica, se mantuvo fija la desviación de frecuencia en 32000 y se analizaron las señales en los dominios del tiempo y la frecuencia. Con el fin de validar experimentalmente que la EC es una representación que no cambia a pesar de los cambios en la frecuencia portadora, la cual se varió tomando valores de 0 Hz, 4096 Hz, 128000 Hz y 462848 Hz.

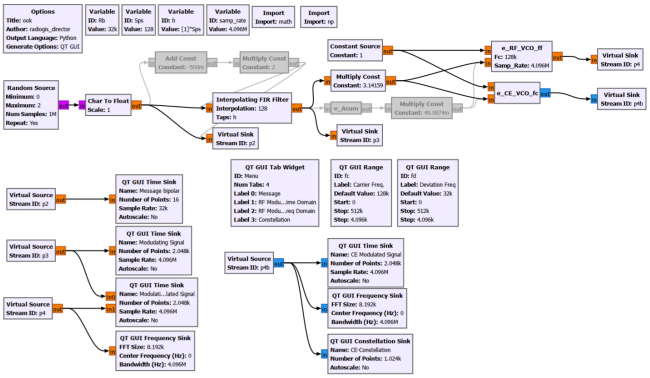


Figura 1: Esquema de GNU RADIO para la modulación OOK

II-B Análisis de los bloques `e_RF_VCO_ff` y `e_EC_VCO_fc`

Un elemento central en la simulación de sistemas de comunicaciones es el oscilador controlado por voltaje (VCO), el cual permite generar señales cuya frecuencia o fase varían en función de una señal de entrada. En esta etapa de la metodología, se analizó detalladamente el código fuente en Python de los bloques personalizados integrados en el flujograma.

El objetivo de este análisis fue comprender la implementación que diferencia la generación de una señal en Radiofrecuencia frente a su representación en Envolvente Compleja. Como parte del desarrollo experimental, se examinó el funcionamiento interno de los algoritmos y se identificó el propósito de cada puerto.Finalmente, se modificó el código añadiendo comentarios explicativos sobre los parámetros configurables y la señal de salida producida por cada bloque.

II-C Modulación BPSK

La modulación *Binary Phase Shift Keying* (BPSK) transmite información digital alterando la fase de la señal portadora en $180°$ (π radianes) [3] . Para adaptar el flujograma de OOK a la modulación BPSK, se modificaron parámetros clave que permiten evidenciar este principio teórico. En primer lugar, el valor del bloque de fuente constante (`Constant Source`) se ajustó de 0 a 1 y se conectó a la primera entrada (Amplitud) de los bloques personalizados VCO, garantizando con ello una amplitud constante en la señal modulada. Por otro lado, la señal de información cambió su ruta, en lugar de entrar al puerto de amplitud, se multiplicó por (π) para transformar la información de la señal binaria en cambios de polaridad de fase. El resultado de esta multiplicación se conectó directamente a la segunda entrada (Fase) de los bloques personalizados VCO. Una vez adaptado el flujograma, se procedió a analizar las señales en el dominio del tiempo, la frecuencia y su respectivo diagrama de constelación. Para validar el comportamiento del espectro y la invariancia de la Envolvente Compleja, se varió la frecuencia portadora (f_c) tomando valores de 0 Hz, 4096 Hz, 128000 Hz y 462848 Hz.

II-D Modulación FSK

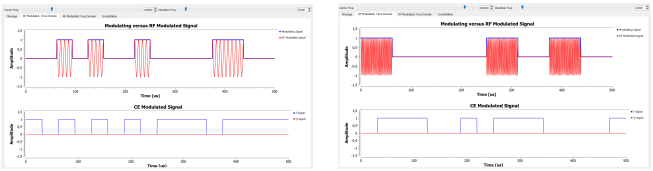
La modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) representa la información a través variaciones en la frecuencia instantánea de la portadora [3]. Para acondicionar este flujograma en primer lugar, la señal binaria unipolar se transformó en una señal bipolar por lo que se le restó 0.5 y se multiplicó por 2 antes del filtro de interpolación FIR, logrando que tuviera valores de -1 y 1. Posteriormente, para convertir el oscilador de fase (VCO) en un modulador de frecuencia, se incorporó el bloque `e_Acum`, el cual realiza la integración numérica de la señal. Una vez obtenida la señal integrada, se multiplicó por $\frac{2\pi f_d}{R_b S_{ps}}$ donde f_c representa la desviación de frecuencia. Finalmente, en la práctica se realizaron dos fases: En la primera se varió la frecuencia portadora tomando valores de 4096, 128000 y 462848 Hz manteniendo f_c constante en 32000 Hz, con el fin de observar la variación en el espectro en frecuencia de la RF comparada al espectro de la EC centrada siempre en 0 Hz. En la segunda fase se fijó f_c en 128000 Hz y se varió la desviación de frecuencia (f_d) en valores de 40960, 98304 y 204800 Hz para analizar las alteraciones en la constelación y la separación de los lóbulos en frecuencia.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Modulación OOK

Análisis en el dominio del tiempo: Como se puede observar en la Figura 2., cuando la señal binaria tomó valores de 1, la señal en Radiofrecuencia (RF) tomó los valores de la señal portadora; por el contrario, cuando la señal binaria tomó valores de 0, la señal RF fue

nula. Por otro lado, la representación en Envolvente Compleja (EC) elimina por completo las oscilaciones de alta frecuencia de la portadora, manteniendo solamente las variaciones de amplitud. Debido a que no existen cambios de fase en esta modulación, la componente en cuadratura (Q) permanece en cero, haciendo que la componente en fase (I) sea igual a la señal binaria original. De esta forma, la señal de entrada binaria inicial se identifica con total claridad, sirviendo como una representación fiel de la señal en banda base [3].



(a) $f_c = 128$ kHz. (b) $f_c = 462,8$ kHz.

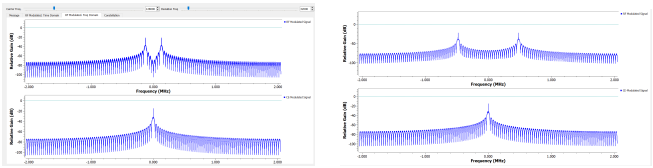
Figura 2: Comparativa de la señal modulada en el dominio del tiempo para diferentes frecuencias portadoras (f_c): (a) 128 kHz y (b) 462,8 kHz.

Análisis en el dominio de la frecuencia: Respecto al comportamiento espectral ilustrado en la Figura 3. la señal RF presenta dos lóbulos simétricos centrados en la frecuencia portadora f_c, debido a la operación de modulación en amplitud sobre la portadora. Al incrementar f_c de 0 Hz a 462848 Hz, se evidencia que estos lóbulos se mueven proporcionalmente hacia frecuencias más altas, siguiendo el valor de f_c. Por lo que para $f_c = 0$ Hz el espectro RF coincide con el espectro de la señal modulante centrado en cero, mientras que para $f_c = 462848$ Hz los lóbulos se ubican en los extremos, alejándose del centro. Por otro lado, la señal en EC mantiene su espectro en frecuencia centrado estrictamente en 0 Hz sin importar el valor de f_c, situando su componente en frecuencia en el origen de frecuencias. Esta característica vista confirma el principio fundamental de la Envolvente Compleja: al eliminar la portadora, el espectro de la EC es siempre el mismo y corresponde al espectro de la señal mensaje sin desplazamiento en frecuencia [3]. Se concluye que cambiar f_c únicamente reubica el espectro RF en el eje de frecuencias, sin alterar la información de la señal.

III-B Bloques e_RF_VCO_ff y e_EC_VCO_fc

Ambos bloques son idénticos en sus puertos: la primera entrada (0) recibe la amplitud instantánea de la señal, $A[n]$, mientras que la segunda entrada (1) controla la fase instantánea, $Q[n]$.

Bloque e_RF_VCO_ff: Este bloque genera la representación física en Radiofrecuencia. La señal de salida se calcula mediante la modulación de una portadora



(a) $f_c = 128$ kHz. (b) $f_c = 462,8$ kHz.

Figura 3: Comparativa del espectro de la señal para diferentes frecuencias portadoras (f_c): (a) 128 kHz y (b) 462,8 kHz.

cosenoidal cuya fase es desplazada por la señal de información, siguiendo la ecuación:

$$y[n] = A[n] \cdot \cos\left(2\pi \frac{f_c}{f_s} n + Q[n]\right) \tag{1}$$

Donde f_c es la frecuencia portadora, f_s es la frecuencia de muestreo y n representa el índice de la muestra actual.

Bloque e_EC_VCO_fc: A diferencia del bloque anterior, este produce lo que es la señal en Envolvente Compleja. La operación consiste en representar la señal en su forma polar compleja, eliminando la frecuencia portadora y pasando la información directamente a banda base:

$$y_{EC}[n] = A[n] \cdot e^{jQ[n]} \tag{2}$$

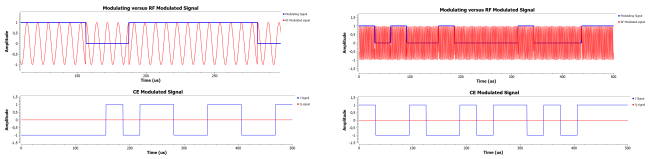
El análisis del código fuente, documentado con comentarios explicativos en la Figura 4., permitió validar que la Envolvente Compleja preserva íntegramente la información de amplitud y fase de la señal original, simplificando su tratamiento al no tener la frecuencia portadora que si está presente en su versión de RF.

(a) Bloque `e_EC_VCO_fc`. (b) Bloque `e_RF_VCO_fc`.

Figura 4: Implementación de los bloques personalizados en GNU Radio: (a) envolvente compleja y (b) radiofrecuencia, ambos comentados con su respectiva explicación.

III-C Modulación BPSK

Análisis en el dominio del tiempo: Como se evidencia en la Fig 5., la representación en Radiofrecuencia (RF) muestra los cambios de estado de la modulación BPSK como inversiones de fase de $180°$ (cambios de polaridad) sobre la portadora [3]. Estos cambios ocurren cada vez que la señal mensaje cambia de valor. Por otro lado,en la Envolvente Compleja la componente en fase (I) de la EC solo toma valores de $+1$ y -1. Este cambio de signo muestra directamente las inversiones de fase de la señal mensaje, evidenciando la preservación de la codificación en la envolvente compleja.



(a) $f_c = 129$ kHz. (b) $f_c = 462{,}8$ kHz.

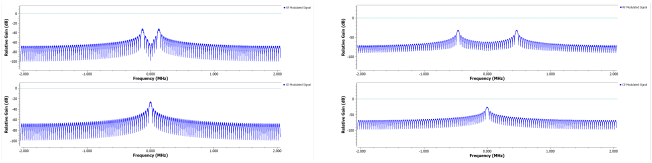
Figura 5: Análisis del espectro de la señal BPSK para diferentes frecuencias portadoras: (a) 129 kHz y (b) 462.8 kHz.

Análisis en el dominio de la frecuencia: En cuanto a la respuesta en frecuencia que se puede apreciar en la Figura 6., el espectro de la modulación BPSK se caracteriza por un lóbulo principal en forma de función *sinc*, acompañado de lóbulos a los lados simétricos [3]. En la señal RF, al variar la frecuencia portadora tomando los valores de 0 Hz, 4096 Hz, 128000 Hz y 462848 Hz, se observa cómo el espectro se desplaza para quedar centrado en los valores de portadora que se tomaron. Por el contrario, en la representación de la EC, este mismo espectro *sinc* permanece invariante y ubicado rígidamente en 0 Hz. El desplazamiento del espectro en la señal de Radiofrecuencia (RF) se debe a la propiedad de traslación de la Transformada de Fourier. En el dominio del tiempo, la modulación implica multiplicar la señal de información por una onda portadora cosenoidal, esta multiplicación equivale a una convolución en el dominio de la frecuencia, lo que provoca que el espectro de la señal, inicialmente ubicado en 0 Hz, sufra un desplazamiento en frecuencia, para redistribuirse simétricamente alrededor de la frecuencia de la portadora.

III-D Modulación FSK

Portadora (f_c) variable y Desviación (f_d) fija

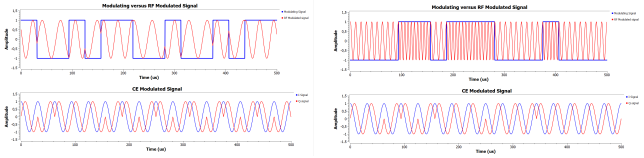
En el dominio del tiempo (véase la Figura 7.), el incremento de f_c únicamente aumentó la densidad de oscilaciones en la señal RF, mientras que las componentes de la EC (I y Q) resultaron visualmente idénticas en todas las pruebas, ya que la velocidad de rotación de



(a) $f_c = 128$ kHz. (b) $f_c = 462{,}8$ kHz.

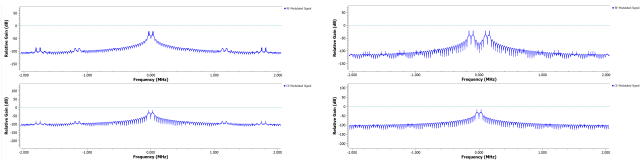
Figura 6: Comparativa de los espectros de frecuencia para diferentes portadoras (f_c): (a) 128 kHz y (b) 462.8 kHz.

la fase depende de f_d y no de f_c. Por otro lado, en el dominio de la frecuencia (véase la Figura 8.), se validó una traslación rígida del espectro de RF hacia los valores que tomó f_c, conservando invariante el espaciamiento espectral entre los tonos. Por su parte, el espectro de la EC permaneció estrictamente estático y centrado en 0 Hz, demostrando que la representación en banda base es agnóstica a los cambios en la frecuencia de transmisión.



(a) $f_c = 4096$ Hz. (b) $f_c = 128$ kHz.

Figura 7: Análisis de la modulación FSK en el dominio del tiempo para diferentes frecuencias portadoras (f_c): (a) 4096 Hz y (b) 128 kHz.



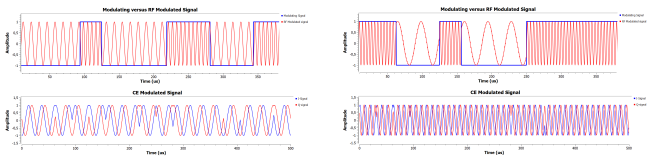
(a) $f_c = 4096$ Hz. (b) $f_c = 128$ kHz.

Figura 8: Comparativa del espectro de frecuencia para la modulación FSK variando la portadora (f_c): (a) 4096 Hz y (b) 128 kHz.

Portadora (f_c) fija y Desviación (f_d) variable

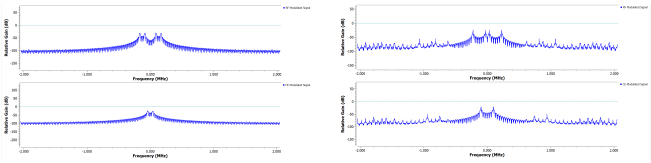
Al mantener constante la portadora e incrementar los valores de f_d, la señal experimentó alteraciones severas en su comportamiento oscilatorio. En el dominio del tiempo (véase la Figura 9.), la señal RF exhibió un contraste drástico: los ciclos de la onda se comprimieron y expandieron con una mayor escala al alternar entre los valores lógicos del mensaje. De igual forma, las componentes I y Q de la señal EC aumentaron significativamente su frecuencia de oscilación, lo que confirma una mayor velocidad angular en la rotación del vector complejo. Espectralmente (véase la Figura 10.),

tanto para RF como para EC, los lóbulos se alejaron simétricamente de sus respectivos centros, lo que resultó en el aumento del ancho de banda y corroboró la dependencia lineal entre la desviación f_d y la separación de los símbolos.



(a) $f_d = 40960$ Hz. (b) $f_d = 98304$ Hz.

Figura 9: Comparativa de la señal FSK en el dominio del tiempo para diferentes valores de desviación de frecuencia (f_d).



(a) $f_d = 40960$ Hz. (b) $f_d = 98304$ Hz.

Figura 10: Comparativa del espectro de frecuencia para la modulación FSK variando la desviación de frecuencia (f_d).

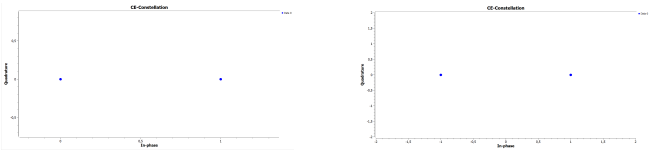
III-E Diagramas de Constelaciones

En la Figura 11. se presenta la comparativa en el plano complejo de los tres esquemas de modulación digital evaluados.

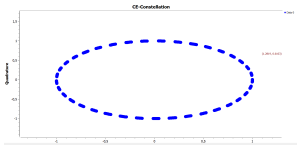
Modulación OOK: La constelación se ubica sobre el eje real con dos puntos: uno en el origen $(0, 0)$ que representa la ausencia de señal (bit "0") y otro en $(1, 0)$ que indica la presencia de la portadora (bit "1").

Modulación BPSK: Ubica sus dos puntos en $(+1, 0)$ y $(-1, 0)$, esta ubicación de los puntos muestra la inversión de polaridad característica de la BPSK, asegurando que los símbolos sean plenamente diferenciables mediante una rotación de fase de $180°$.

Modulación FSK: La constelación se mantiene igual ante cambios en la frecuencia de la portadora, confirmando la eliminación del término de alta frecuencia en la banda base. Por el contrario, un incremento en f_d eleva la velocidad angular del vector complejo. En la constelación, esto provoca una mayor separación física de las trayectorias correspondientes a cada estado lógico, lo cual reduce la probabilidad de solapamiento y facilita la distinción visual de los símbolos.



(a) Modulación OOK. (b) Modulación BPSK.



(c) Modulación FSK.

Figura 11: Comparativa de las constelaciones en el plano complejo: (a) OOK, (b) BPSK y (c) FSK.

IV Conclusiones

- Se validó que la representación en *Envolvente Compleja* (EC) permite simplificar el análisis de señales moduladas al prescindir de la componente de alta frecuencia, facilitando la observación directa de las variaciones de amplitud y fase sin pérdida de información esencial.
- Se comprobó la equivalencia informativa entre las señales de RF y EC; no obstante, la abstracción a banda base permite identificar con mayor precisión el comportamiento característico de cada esquema: cambios de amplitud en OOK e inversiones de signo en la componente en fase (I) para BPSK.
- El análisis de la modulación FSK permitió verificar empíricamente que la separación espectral entre tonos está determinada directamente por la desviación de frecuencia (f_d), siendo la EC la representación ideal para visualizar claramente estas transiciones de frecuencia instantánea.
- Se demostró la estricta invariancia de la Envolvente Compleja ante desplazamientos en la frecuencia portadora f_c. Se concluye que la geometría del diagrama de constelación es ortogonal a la frecuencia de transmisión física, dependiendo exclusivamente de parámetros intrínsecos como la fase y f_d.

Referencias

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.

[2] H. Ortega, "ComdigPractices2021sii: Archivo RF_EC_ook.grc", GitHub, 2021. [En línea]. Disponible en: https://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/blob/main/Fase%20I/Pract4/RF_EC_ook.grc

[3] L. W. Couch II, *Digital and Analog Communication Systems*, 8th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2013, caps. 4-5, pp. 237–380.